

Отчёт по лабораторной работе №8

Операционные системы

Акрур Имад НКАбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	1-2	8
4.2	3	8
4.3	4	9
4.4	5	10
4.5	6-7	11
4.6	8	11
4.7	9	12
4.8	12	13
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Заполнение файла	8
4.2	Вывожу имена файлов	9
4.3	Ввод в файл	9
4.4	Файлы с определенным началом	10
4.5	Файлы с определенным началом	10
4.6	Файлы с определенным началом	10
4.7	Создание и удаление	11
4.8	Запуск в фоновом режиме	11
4.9	Определение идентификатор процесса	12
4.10	Читаю про команды, прерываю процесс	12
4.11	Выполнение команды	12
4.12	Выполнение команды	13
4.13	Вывод имен	13

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1-2

Я осуществил вход в систему с моим именем пользователя. Затем записываю в файл file.txt названия файлов из каталога /etc, сравниваю содержимое etc с содержимым файла

```
imadakraour@vbox: $  
imadakraour@vbox: $ ls -lR /etc > file.txt  
imadakraour@vbox: $ head file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
audit  
authselect  
imadakraour@vbox: $ ls /etc  
abrt dracut.conf.d init.d modprobe.d profile.d sudoers.d  
adjtime etc inittab modules-load.d protocols systemd  
aliases egl inputrc motd swtpm-localca.conf  
alsa environment ipm-usb motd.d qemu swtpm-localca.options  
alternatives ethertypes local rpm qemu-ga swtpm-setup.conf
```

Рис. 4.1: Заполнение файла

Дописываю в файл содержимое домашнего каталога

```
imadakraour@vbox: $ ls -lR ~/ >> file.txt  
imadakraour@vbox: $ ls  
architecture Desktop Documents Downloads file.txt image Music pandoc Public
```

4.2 3

Вывожу имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение conf


```
imadakrour@vbox:~$ grep .conf file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
gconf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
```

Рис. 4.2: Вывожу имена файлов

Записываю их в файл, просматриваю

```
imadakrour@vbox:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
imadakrour@vbox:~$ head conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
imadakrour@vbox:~$
```

Рис. 4.3: Ввод в файл

4.3 4

Ищу файлы, чьи имена начинаются с с

```
imadakrour@vbox:~$ find -name "c*" -print
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/crashes
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/compatibility.ini
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/cookies.sqlite
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/permanent/chrome
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com/partitionKey=h28https%2Cgoogle.com%29/cache
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com/partitionKey=h28https%2Cgoogle.com%29/cache/cookies
.sqlite
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com/partitionKey=h28https%2Cgoogle.com%29/cache/cookies
.sqlite-wal
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com/partitionKey=h28https%2Cfedoraproject.org%29/cache
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com/partitionKey=h28https%2Cfedoraproject.org%29/cache
/caches.sqlite
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/default/https+++www.youtube.com/partitionKey=h28https%2Cfedoraproject.org%29/cache
/caches.sqlite-wal
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/storage/to-be-removed/c7bd451a-a8ae-4aa6-bd71-2333949432a7
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/cert9.db
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/security_state/crlite.filter
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/security_state/crlite.coverage
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/security_state/crlite.enrollment
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/content-prefs.sqlite
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/containers.json
/home/imadakrour/.mozilla/firefox/4gkbhs6k.default-release/cookies.sqlite-wal
/home/imadakrour/.config/pulse/cookie
/home/imadakrour/.local/share/flatpak/repo/tmp/cache
/home/imadakrour/.local/share/flatpak/repo/config
/home/imadakrour/.local/share/evolution/addressbook/system/contacts.db
/home/imadakrour/.local/share/evolution/calendar/system/calendar.ics
/home/imadakrour/.local/share/containers
/home/imadakrour/.local/share/containers/storage/overlay-containers/containers.lock
find: /home/imadakrour/.local/share/containers/storage/overlay/containers/containers.lock: Permission denied
/home/imadakrour/.local/share/Trash/files/lab01/report/pandoc/csl
/home/imadakrour/.local/share/Trash/files/lab01/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
/home/imadakrour/.local/lib/python3.13/site-packages/pandocxnos/core.py
/home/imadakrour/.local/lib/python3.13/site-packages/pandocxnos/___pycache___/core.cpython-313.pyc
/home/imadakrour/.cache/evolution/calendar
```

Рис. 4.4: Файлы с определенным началом

Другой способ

```
imadakrour@vbox:~$ ls -Ir | grep c*
conf.txt
imadakrour@vbox:~$
```

Рис. 4.5: Файлы с определенным началом

4.4 5

Вывожу на экран имена файлов из каталога /etc, начинающихся с h

```
imadakrour@vbox:~$ ls -Ir | grep c*
conf.txt
imadakrour@vbox:~$
```

Рис. 4.6: Файлы с определенным началом

4.5 6-7

Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл logfile файлы, имена которых начинаются с log, удаляю logfile, проверяю, удалился ли он

```
imadakkroor@ubuntu:~$ sudo find /etc -name "hs*" -print
[sudo] password for imadakkroor:
/etc
/etc/favicon.png
/etc/grub2-efi.cfg
/etc/grub2.cfg
/etc/issue
/etc/issue.net
/etc/opensc-x86_64.conf
/etc/resolv.conf
/etc/.java
/etc/.java/.systemPrefs
/etc/ImageMagick-7
/etc/ImageMagick-7/colors.xml
/etc/ImageMagick-7/log.xml
/etc/ImageMagick-7/mime.xml
/etc/ImageMagick-7/policy.xml
/etc/ImageMagick-7/quantization-table.xml
/etc/ImageMagick-7/thresholds.xml
/etc/ImageMagick-7/type-apple.xml
/etc/ImageMagick-7/type-ghostscript.xml
/etc/ImageMagick-7/type-windows.xml
/etc/ImageMagick-7/type-dejavu.xml
/etc/ImageMagick-7/type-urw-base35-type1.xml
/etc/ImageMagick-7/type-urw-base35.xml
/etc/ImageMagick-7/type.xml
/etc/ImageMagick-7/delegates.xml
/etc/NetworkManager
/etc/NetworkManager/conf.d
/etc/NetworkManager/dispatcher.d
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/no-wait.d
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-down.d
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-up.d
/etc/NetworkManager/dnsmasq-shared.d
/etc/NetworkManager/dnsmasq.d
/etc/NetworkManager/system-connections
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
/etc/PackageKit
/etc/PackageKit/CommandNotFound.conf
/etc/PackageKit/PackageKit.conf
/etc/PackageKit/PackageKit.conf
/etc/PackageKit/PackageKit.conf
/etc/UPower
/etc/UPower/UPower.conf
/etc/X11
/etc/X11/Xsession.d
/etc/X11/Xsession.d/90xbrlapi
/etc/X11/appLink
/etc/X11/fontpath.d
/etc/X11/fontpath.d/liberation-mono-fonts
```

Рис. 4.7: Создание и удаление

4.6 8

Запускаю в фоновом режиме gedit

```
~$ man kill
~$ kill 5630
~$ man df
gedit
~$ man du
```

Рис. 4.8: Запуск в фоновом режиме

4.7 9

Определяю идентификатор процесса используя разные команды

```
root@vbox:~# find ~ -name "log*" -print > logfile &
[1] 5543
root@vbox:~# rm logfile
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" -print > logfile
root@vbox:~# ls
anaconda-ks.cfg  browserpass-linux64-3.1.0  browserpass-linux64-3.1.0.tar.gz.asc  git-extended  mnt
bin              browserpass-linux64-3.1.0.tar.gz  browserpass-native                     LICENSE       work
root@vbox:~#
```

Рис. 4.9: Определение идентификатор процесса

##10-11

Читаю про команду kill, с её помощью завершаю процесс, читаю информацию про du, df

```
root@vbox:~# gedit &
[1] 5599
root@vbox:~#
```

Рис. 4.10: Читаю про команды, прерываю процесс

Использую утилиту df опции -iv позволяют увидеть информацию об инодах и сделать вывод читаемым, игнорируя сообщения системы о нем. Эта утилита нам нужна, чтобы выяснить, сколько свободного места есть у нашей системы.

```
root@vbox:~# ps aux | grep gedit
root      5973  0.0  0.0 230340  2196 pts/1    S+   22:40   0:00 grep --color=auto gedit
root@vbox:~# pgrep gedit
root@vbox:~# ps aux | grep gedit | grep -v grep
root@vbox:~#
```

Рис. 4.11: Выполнение команды

Использую утилиту du. Она нужна чтобы просмотреть, сколько места занимают файлы в определенной директории и найти самые большие из них

```

root@vbox:~# df -vi
Filesystem          Inodes    IUsed    IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3            0          0        0     - /
devtmpfs            1010789    564    1010225    1% /dev
tmpfs               1015106    7    1015099    1% /dev/shm
tmpfs               819200    1134    818066    1% /run
tmpfs               1024        2     1022    1% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs               1024        2     1022    1% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs               1024        2     1022    1% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs               1024        2     1022    1% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs               1024        2     1022    1% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs               1024        2     1022    1% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs             1048576    54    1048522    1% /tmp
/dev/sda3            0          0        0     - /home
/dev/sda2           65536    398    65138    1% /boot
tmpfs               1024        2     1022    1% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs               1024        2     1022    1% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs               1024        2     1022    1% /run/credentials/systemd-resolved.service
iakrouir            1000 -999000 1000000     - /mnt/shared
tmpfs             203021    190    202831    1% /run/user/1000
/dev/sr0             0          0        0     - /run/media/imadakrouir/VBox_GAs_7.1.6
tmpfs             203021    87    202934    1% /run/user/0
root@vbox:~#

```

Рис. 4.12: Выполнение команды

4.8 12

Вывожу имена всех директорий, имеющихя в домашнем каталоге

```

root@vbox:~# du -a ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-intro/labs/lab03/presentation
0      /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/.projectile
0      /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/.texlabroot
48     /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/image/kulyabov.jpg
1968   /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/image/imad.jpg
2016   /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/image
4      /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/Makefile
2008   /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/presentation.pdf
3364   /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/presentation.html
4      /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation/presentation.md
7396   /root/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/labs/lab03/presentation
root@vbox:~#

```

Рис. 4.13: Вывод имен

5 Выводы

Я ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрел практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы